

로봇팔 문 개방 시뮬레이션 검증 요약

PIPER Manipulation - ROS2 Humble + Gazebo + RViz2

한눈에 보는 결과

기존 /open_door는 로그와 대기 후 성공을 반환했지만, 이번 작업에서는 Gazebo 로봇팔과 그리퍼가 실제로 움직이고 회전문의 힌지 피드백까지 확인하도록 구현했다.

서비스 결과

SUCCESS

/open_door success=True

문 개방 각도

1.151 rad

약 66도, 목표 1.15 rad

자동 검증

PASS

MANIPULATION_DEMO_PASS

잔여 프로세스

0개

종료 후 자동 정리

기존과 달라진 점

구분	기존 상태	현재 구현
로봇팔	로그만 출력	Gazebo 관절 실제 구동
그리퍼	달힘 메시지만 출력	좌우 관절 약 0.006 m
문 모델	정적 장식물	충돌 형상 + 회전 힌지
성공 판정	대기 후 항상 성공	1.15 rad 피드백 확인 후 성공
관찰	서비스 로그	Gazebo + RViz2 + 관절 상태

로봇팔 문 개방 시뮬레이션 검증 요약

PIPER Manipulation - ROS2 Humble + Gazebo + RViz2

문 열기 순서

1. Pre-grasp	손잡이 앞 자세로 이동, 그리퍼 열림
2. Grasp	손잡이에 접근하고 좌우 그리퍼 닫기
3. Pull	팔을 당김 자세로 이동, 문 힌지 1.15 rad 명령
4. Feedback	실제 door_hinge가 허용 오차 안에 도달한 경우만 성공

구현 구성

파일	역할
manipulation_node.py	팔, 그리퍼, 문 명령과 피드백 성공 판정
manipulation_demo.world	손잡이, 충돌 형상, 회전 힌지가 있는 파란문
manipulation_demo.launch.py	Gazebo, 브리지, 조작 노드, RViz2 통합 실행
manipulation_demo.rviz	RobotModel, 전체 TF, 말단 및 그리퍼 좌표축
validate_manipulation_demo.sh	headless 자동 검증과 자식 프로세스 정리

로봇팔 문 개방 시뮬레이션 검증 요약

PIPER Manipulation - ROS2 Humble + Gazebo + RViz2

최종 검증 결과

검증 항목	측정값	판정
/open_door	success=True	PASS
door_hinge	1.151 rad (약 66도)	PASS
joint1 / 2 / 3	0.480 / 0.726 / -0.576 rad	PASS
좌우 그리퍼	약 0.006 m	PASS
자동 통합 검증	MANIPULATION_DEMO_PASS	PASS
종료 정리	잔여 Gazebo 프로세스 0개	PASS

RViz2에서 확인하는 내용

PIPER RobotModel, joint1부터 joint6까지의 TF, arm_link6 말단 좌표축, gripper_base_link 좌표축을 실시간으로 확인한다. 문은 SDF 모델이므로 회전 자체는 Gazebo에서 확인한다.

실행 방법

자동 검증	bash scripts/validate_manipulation_demo.sh
RViz2	ros2 launch fire_robot_bringup manipulation_demo.launch.py headless:=true use_rviz:=true

현재 범위와 남은 작업

완료: ROS-Gazebo 명령 전달, 팔과 그리퍼 관절 구동, 문 힌지 회전, 실제 피드백 기반 성공 판정, RViz2 상태 확인.

후속: 손잡이 접촉 마찰만으로 문을 여는 순수 접촉 동역학, 실제 PIPER 치수 기반 정밀 IK, MoveIt 충돌 회피, 실제 장비 CAN 연동.

GitHub 분리 관리

Draft PR #1

agent/manipulation-simulation 브랜치